CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫_0^∞ n f(t) e^{−nt} dt (Mines)

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue et bornée. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} nf(t)e^{-nt}\,dt$. Déterminer la limite de I_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} ne^{-nt}dt = 1$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = nt$ puis convergence dominée.

Corrigé

Changement de variable

Pour $n \geqslant 1$, avec $u = nt$:

$$I_n = \int_0^{+\infty} f\Big(\frac{u}{n}\Big) e^{-u}\, du.$$

Convergence dominée

- Par continuité de f en 0 : $f(\frac{u}{n})e^{-u} \to f(0)e^{-u}$.
- $\big|f(\frac{u}{n})e^{-u}\big| \leqslant \|f\|_\infty e^{-u}$, intégrable sur $[0, +\infty[$.

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} f(0)e^{-u}\, du = f(0).$$

Interprétation : ne^{-nt} est une densité de probabilité qui se concentre en 0.

Le piège

Sans changement de variable, le facteur n empêche toute domination.

La méthode

Noyau qui se concentre ($n\,K(nt)$) : changement de variable $u = nt$, puis convergence dominée avec la borne de f.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)